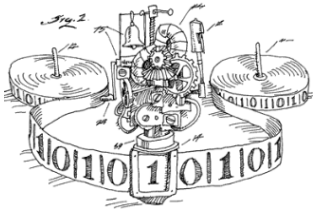
Teoría de la Computación y Lenguajes Formales



Teoría de la Computación y Lenguajes Formales: Una introducción hacia la Automatización de Procesos

Édgar Chacón Ramírez
Departamento de Computación
Semestre 2026 - B

Alcance de la sesión 1-2

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

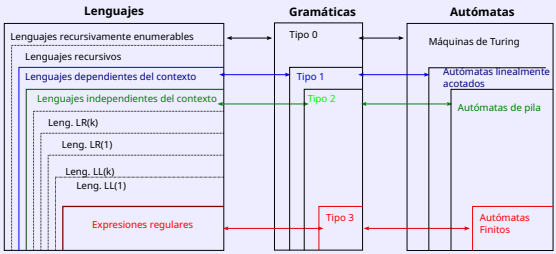
Gramáticas Formales

Redes de Petri

Gramáticas Formales

Jerarquía de Chomsky

Relación Autómatas – Gramáticas – Lenguajes



Tomado de Jurado Málaga, 2008

Tipos de Gramáticas

Tipo	Nombre	Autómata
3	Regular	AF
2	Libre contexto	AP
1	Sens. contexto	MT acotada
0	Sin restricción	MT

Nota

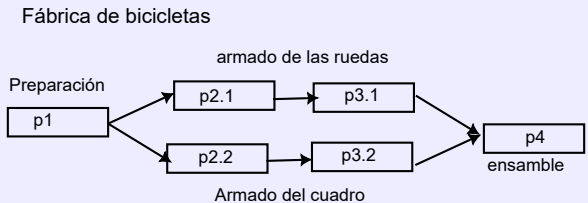
Cada clase de lenguaje **contiene** a la anterior: Tipo 3 $\subset$ Tipo 2 $\subset$ Tipo 1 $\subset$ Tipo 0.

Jerarquía de Chomsky

Aspectos no cubiertos por la Jerarquía de Chomsky

El Paralelismo y La Concurrencia son aspectos no incluidos dentro de la Jerarquía de Chomsky.

Linea de producción con procesos en paralelo



¿Cómo describir la bifurcación y la union? ¿Cómo llevar el conteo de piezas?
Cada línea tiene su propio contador de lotes terminados como indicar el paralelismo en una gramática?

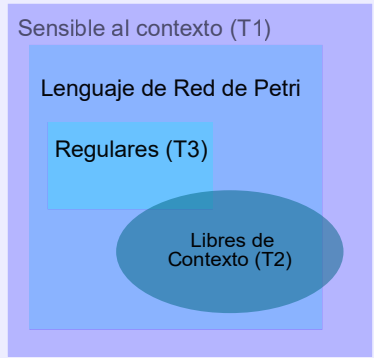
Un autómata de pilas sabe llevar un conteo, pero no dos.

Redes de Petri

El manejo de concurrencia y paralelismo

Karl Petri, en 1961 desarrolla su tesis doctoral Comunicación con Autómatas, que resuelve ese tipo de problemas no descritos en la Jerarquía de Chomsky.

- Las redes de Petri acotadas equivalen a autómatas finitos (Tipo 3), y todo lenguaje de red de Petri sigue siendo sensible al contexto (Tipo 1).
- En las gramáticas de tipo 2.
  - Hay lenguajes libres de contexto que ninguna red de Petri reconoce (anidamiento tipo pila arbitrario)
  - Hay lenguajes de red de Petri que no son libres de contexto (varios conteos independientes a la vez)



Justificación en el uso de Workflows

- Modelan concurrencia real: dos máquinas, dos operarios, dos líneas — avanzando a la vez, sin forzar un orden artificial
- Permiten validar propiedades antes de implementar: ¿puede el sistema bloquearse (deadlock)? ¿es alcanzable un estado dado?
- Son la base formal de redes de Petri coloreadas usadas en sistemas de ejecución de manufactura (MES) para modelar procesos industriales completos

Ejemplo de referencia:

En la fabricación de pinturas existen, dependiendo del tipo y la calidad, un producto se realiza en varias etapas.
Un proceso de dispersión $\rightarrow$ molienda $\rightarrow$ dilución, donde cada etapa compite por equipos compartidos.
Cada etapa es a su vez un proceso

Referencias: van der Aalst, 1998; van Der Aalst y Van Hee, 2004

Cierre del puente: hacia la Sesión 2

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Lo que acabamos de ver

- La jerarquía de Chomsky tiene un límite claro: no describe **paralelismo ni concurrencia**, solo grados de restricción sobre **secuencias**.
- Mencionamos que las **Redes de Petri** existen precisamente para cubrir ese vacío – vimos su origen, su relación de contención con la jerarquía, y un primer ejemplo (DIS-MOL-DIL).

Una aclaración antes de continuar

Todavía **no hemos profundizado** en cómo funciona una Red de Petri por dentro: qué es un lugar, una transición, un token, cómo se dispara una transición. Lo que vieron es la **motivación** – el "por qué" – no todavía el "cómo".

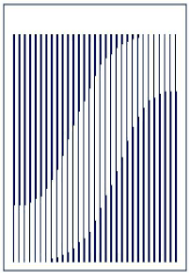
Lo que sigue hoy

Antes de entrar a la mecánica formal de Petri, vamos a dar un paso atrás y preguntar algo más básico: **¿qué tipos de cálculo existen?** – con o sin memoria. Esa distinción es la que nos va a permitir entender, más adelante, por qué Petri necesita memoria distribuida entre varios lugares a la vez.

¡Muchas gracias!



UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES
VENEZUELA



Édgar Chacón Ramírez
email: echacon@ula.ve

Jurado Málaga, E. (2008). *Teoría de autómatas y lenguajes formales*. Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones.

van der Aalst, W. M. (1998).The application of Petri nets to workflow management. *Journal of circuits, systems, and computers*, *8*(1), 21-66.

van Der Aalst, W., & Van Hee, K. M. (2004). *Workflow management: models, methods, and systems*. MIT Press.